

实验编号 8 实验名称 离散傅立叶变换及谱分析 成绩

班级 测控技术与仪器 2302 班 姓名 马宇佩 组别 学号 202302502217

一、实验目的

- 1. 掌握离散傅里叶变换的计算机实现方法。
- 2. 熟悉连续信号经理想采样前后的频谱变化关系，加深对时域采样定理的理解。
- 3. 学习用DFT对连续信号和时域离散信号进行谱分析的方法，了解可能出现的分析误差，以便在实际中正确应用DFT。

二、实验原理与方法

离散傅里叶变换（DFT）是有限长序列频谱分析的计算机实现基础。对于长度为 N 的序列 $x(n)$ ，其 DFT 定义为

$$X(k) = \sum_{n=0}^{N-1} x(n)e^{-j\frac{2\pi}{N}kn}, \quad k = 0, 1, \dots, N - 1$$

计算机可通过构造 DFT 矩阵或双重循环实现该变换。

连续信号 $x_a(t)$ 以周期 T 采样得到 $x(n)=x_a(nT)$ ，采样后频谱为原频谱的周期延拓。当采样频率 f_s 满足采样定理

$$f_s \geq 2f_m$$

时，可避免频谱混叠，否则高频分量将折叠至低频区。

利用 DFT 进行谱分析时，模拟频率与离散频点 k 的关系为

$$f_k = \frac{k}{N}f_s$$

频率分辨率

$$\Delta f = \frac{f_s}{N} = \frac{1}{NT}$$

截断（加窗）会引入频谱泄漏，DFT 仅计算离散频点可能造成栅栏效应，需通过合理选择采样频率、信号长度和窗函数来减小分析误差。

三、实验器材

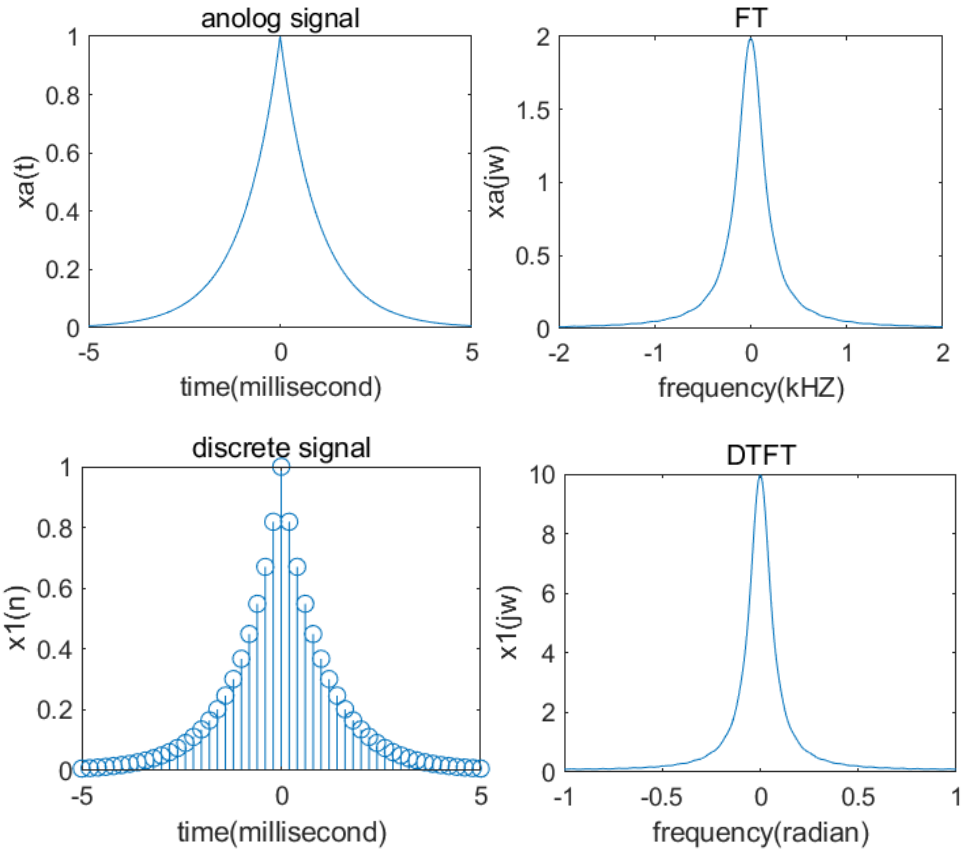
个人计算机、MATLAB

四、实验内容及步骤

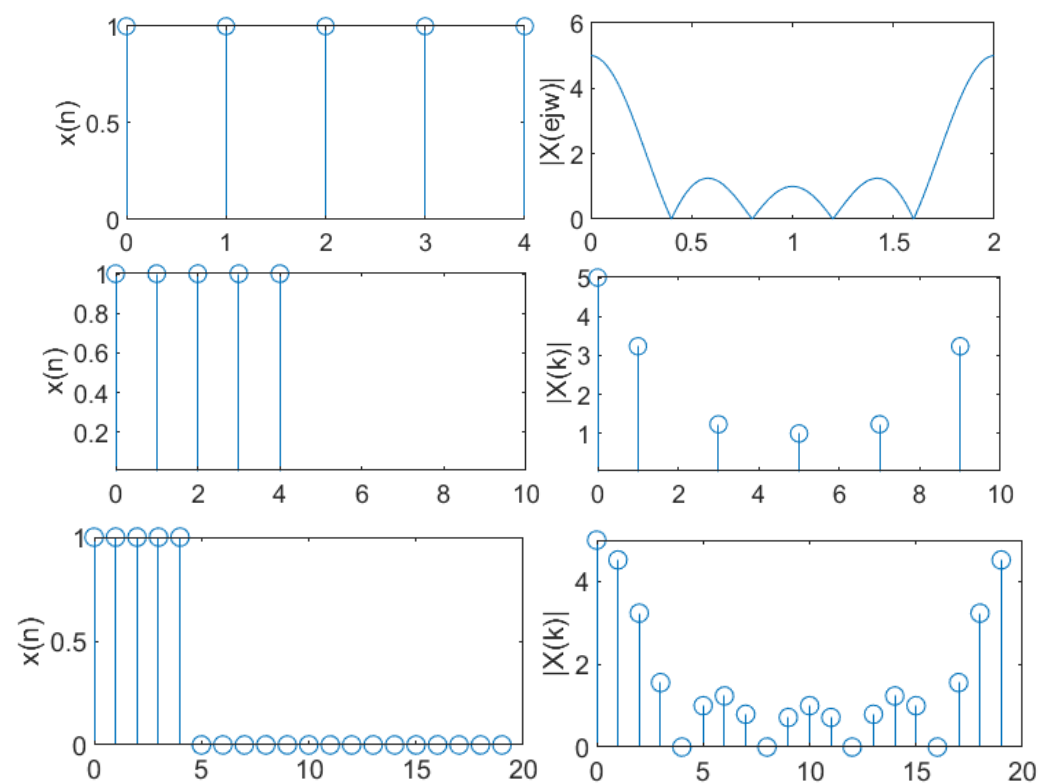
- 1. 实现离散傅里叶变换。
- 2. 实现连续信号傅里叶变换以及由不同采样频率采样得到的离散信号的傅里叶变换。
- 3. 实现补零序列的傅里叶变换。
- 4. 实现高密度谱和高分辨率谱，并比较二者的不同。

五、实验结果

例1 令 $x_a(t) = e^{-1000|t|}$ ，绘制其傅立叶变换 $X_a(j\Omega)$ 。用不同频率对其进行采样，分别画出离散时间傅立叶变换 $X(e^{j\omega})$ 。已给出采样频率为 $f_s = 5kHz$ 时的的程序

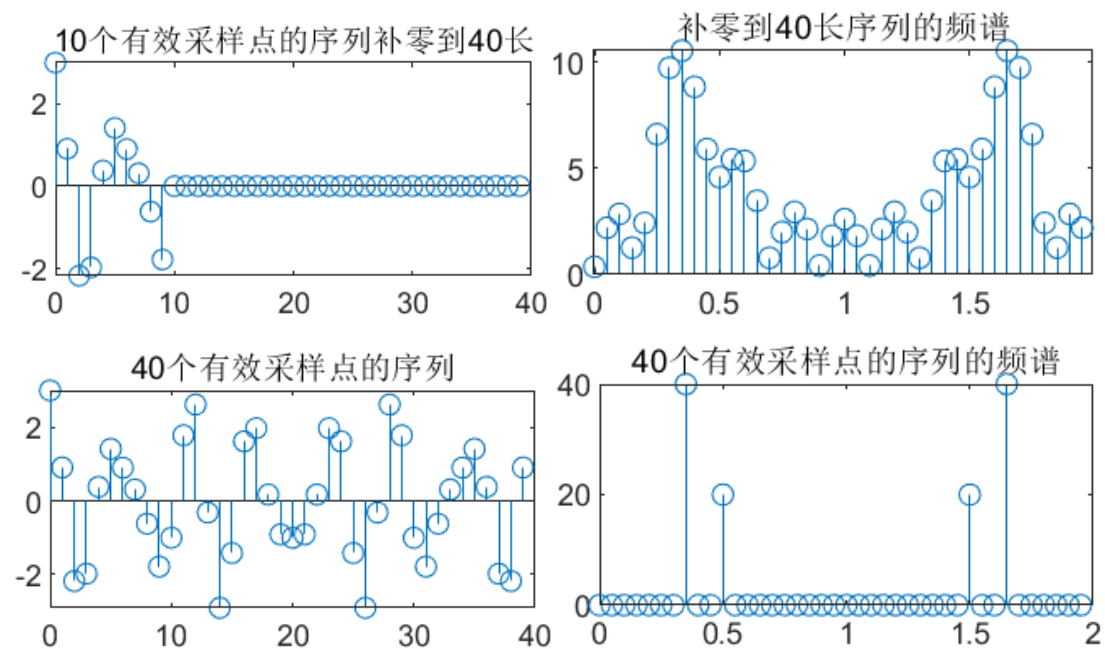
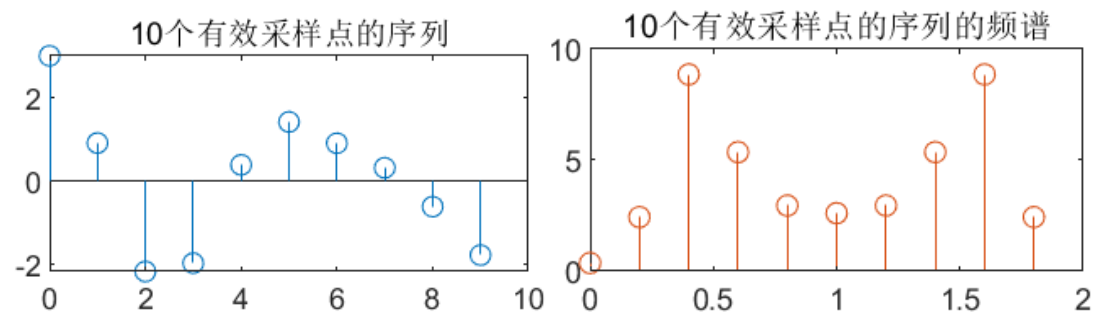


例 2 序列 $x(n) = R_5(n)$ ，已给出序列的傅立叶变换程序和将原序列补零到 10 长序列的 DFT



例3 有一个序列为 $x(n) = 2\cos(0.35\pi n) + \cos(0.5\pi n)$ (该序列周期计算可得40)

- (1) 下面给出有10个有效采样点序列的DFT程序
- (2) 请写出将第一问中的10长序列补零到40长, 计算其DFT
- (3) 采样 $n=0:39$, 计算有40个有效采样点的序列的DFT



六、实验成绩评定

序号	评分项目	得分
1	实验操作	
2	实验报告	
3	总分	